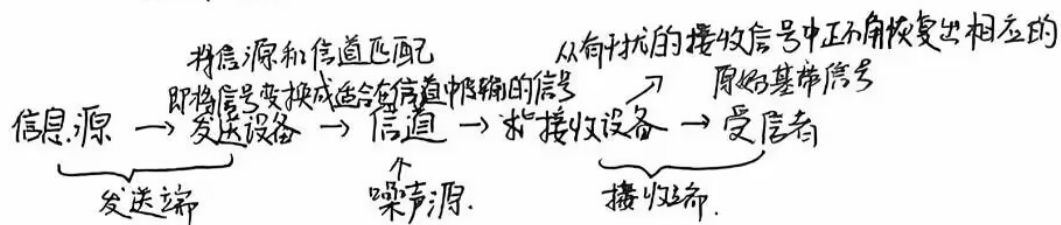


第章 绪论

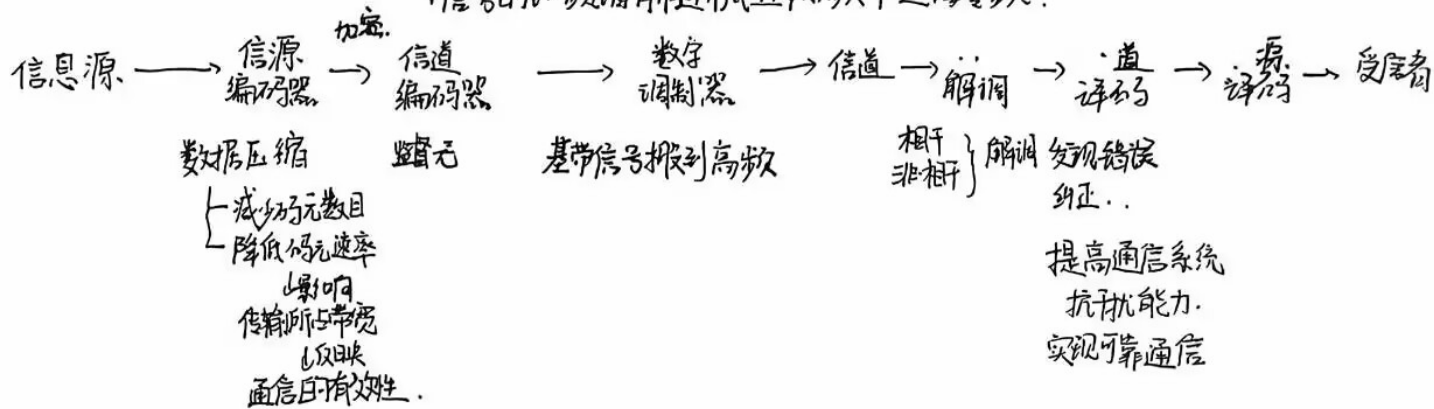
1. 通信系统的组成

通信
信息: 内容
消息: 载体



信源 (基带信号) $\xrightarrow{\text{调制}}$ 频带信号

携带信息
适合在信道中传输
信号的谱频谱有带通形式且中心频率远离零频。



同步
数字复接: 若干低速数字信号 $\rightarrow$ 一个高速数字信号

数字信号

- 优点:
 - 抗干扰能力强
 - 差错可控
 - 易于与各种数字终端接口。
 - 易于集成化
 - 易于加密处理
- 缺点:
 - 占用带宽大
 - 同步要求高

2. 通信系统分类及通信方式

传输媒介: 有线, 无线

传输方式: 基带, 频带

消息传递方向与时间: 单工, 半双工, 全双工

数字信号排列顺序: 串行, 并行

3. 信息及其度量

信息量: 对消息中不确定性的度量 $I(x) = -\log_a P(x)$

$P(x) \rightarrow 1 \quad I \rightarrow 0 \quad P(x) \rightarrow 0 \quad I \rightarrow \infty$

平均信息量 $H(x) = E[I(x)] = \sum \text{概率} \times \text{信息量}$

最大熵: 每一个符号等概率出现时

4. 主要性能指标

有效性: 有效传输带宽

R_b : 传码率 (单位时间内传输码元的数目)

R_h : 信息传输速率

$R_h = H \cdot R_b$

$R_b = R_h \times \log_2 M \quad (M \text{ 进制})$

可靠性: 输出信噪比 (输出端输出的信号平均功率与噪声平均功率之比)

频带利用率 $\eta = \frac{R_b}{B}$

$\eta_b = \frac{R_b}{B}$

误码率 $P_e \geq$ 误信率 P_b (比特)。

第三章 信道与噪声

1. 信道 $\left\{ \begin{array}{l} \text{狭义: 仅指传输媒质} \\ \text{广义: } + \text{转换装置 调制、编码信道} \end{array} \right.$ 有线、无线信道



信道传输特性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{恒定参量信道 (恒参信道)} \\ \text{随机 (随参...)} \end{array} \right.$

2. 恒参信道 (对称电缆、同轴电缆、微波中继信道、卫星中继信道、光纤通信)

$$H(\omega) = K_0 e^{-j\omega t_d} \quad h(t) = K_0 \delta(t - t_d)$$

群延迟 - 频率特性 $T(\omega) = \frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$ 恒参 $T(\omega) = t_d$

幅频特性 $|H(\omega)| = K \rightarrow$ ① 对信号在幅度上产生固定衰减

$T(\omega) = t_d \rightarrow$ ② 对信号在时间上产生固定时延

幅频失真 $\rightarrow$ 线性失真、码间干扰
相频失真 $\Rightarrow$ 均衡
 $\rightarrow$ 码间串扰

3. 随参信道 (陆地移动信道、短波电离层反射信道、无线信道)

① 对信号的衰减耗随时间而变

② 信号传输时延随时间随机变化

③ 多径传播 $\rightarrow$ 频率弥散、瑞利型衰落

发送 $S(t) = A \cos \omega_c t$ 接收 $r(t) = \sum_{i=1}^N a_i(t) \cos \omega_c [t - \tau_i(t)]$

假设两条 $S_0(t) = K S_1(t) + K S_1(t - \Delta T(t))$

$$S_0(\omega) = K S_1(\omega) + K S_1(\omega) e^{-j\omega \Delta T(t)} = K S_1(\omega) [1 + e^{-j\omega \Delta T(t)}]$$

相干带宽: $B_c = \frac{1}{\Delta T_m} \rightarrow$ 最大多径时延差

4. 调制信道模型

$$r(t) = s(t) + n(t) = f[S(t)] + n(t)$$

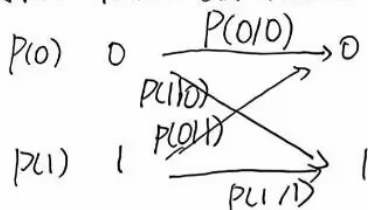
$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 输出 加噪 输入

$$\begin{cases} S_0(t) = C(t) * S_1(t) = f[S_1(t)] \\ S_0(\omega) = C(\omega) S_1(\omega) \end{cases}$$

恒参信道: $C(\omega)$ 不随时间变化 $\left\{ \begin{array}{l} C(\omega) \text{ 是常数: 加性高斯噪声 } r(t) = C S_1(t) + n(t) \\ \text{不是: 带有加性噪声的线性滤波器 } r(t) = C(t) * S_1(t) + n(t) \end{array} \right.$

随参信道: 变 $\left\{ \begin{array}{l} \text{带有加噪性噪声的线性时变滤波器 } r(t) = C(t, \tau) * S_1(t) + n(t) \end{array} \right.$

5. 编码信道模型 (数字信道)



输出错误: $P_e = P(0)P(1/0) + P(1)P(0/1)$

6. 避免频率选择性衰落: 分集接收

7. 信道加性噪声 $\left\{ \begin{array}{l} \text{人为噪声} \\ \text{自然} \\ \text{内部} \end{array} \right.$

性质 $\left\{ \begin{array}{l} \text{单频噪声: 连续波} \\ \text{脉冲: 时间上无规则的突发的} \\ \text{起伏: 连续波随机 - 高斯白噪声} \end{array} \right.$

8. 香农公式 (信道容量)

— 输入信号功率
 $C = B \log_2 (1 + \frac{S}{N_0 B})$ b/s $N = N_0 B$ 噪声功率
带宽 $\rightarrow$ 噪声单边功率谱密度

推论 $\lim_{S \rightarrow \infty} C \rightarrow \infty$

$\lim_{N \rightarrow 0} C \rightarrow \infty$

$\lim_{B \rightarrow \infty} C \approx 1.44 \frac{S}{N_0}$

第四章 模拟调制系统

1. 幅度调制

一般模型 $S_m(t) = [m(t)\cos\omega_c t] * h(t)$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] H(\omega)$$

AM $S_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos\omega_c t = A_0\cos\omega_c t + m(t)\cos\omega_c t$

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

当 $|m(t)|_{\max} \leq A_0$ 时, AM信号的包络与调制信号成正比

带宽 $B_{AM} = 2f_H$

功率 $P_{AM} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_c + P_s$
载波功率 边带功率

$$\eta = \frac{P_s}{P_c + P_s}$$

解调 包络检波: 不需要同步载波, 输出幅度大

相干解调: $m_o(t) = \frac{A_0 + m(t)}{2} \cos\theta$
载波相位偏差

DSB $S_{DSB}(t) = m(t)\cos\omega_c t$

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)]$$

功率 $P_{DSB} = \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_s$ $\eta = 100\%$

带宽 $B = 2W_H$

相干解调

SSB

滤波法

相移法

$$S_{SSB}(t) = \frac{1}{2} m(t)\cos\omega_c t \mp \frac{1}{2} \hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

$\hat{m}(t)$: 希尔伯特变换 一幅度不变, 所有分量相移 $\pm 90^\circ$

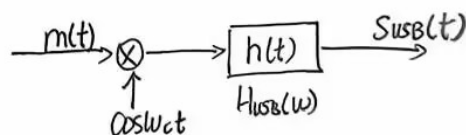
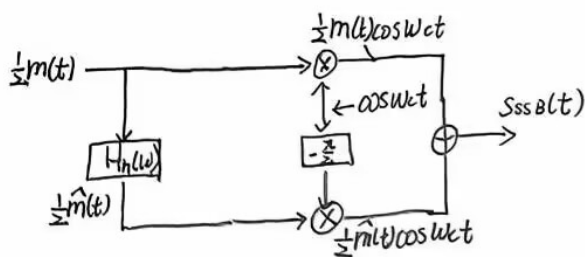
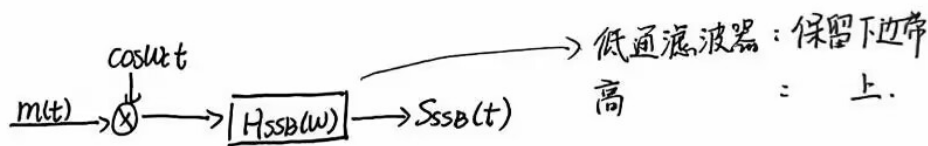
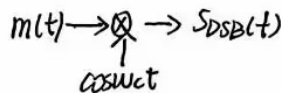
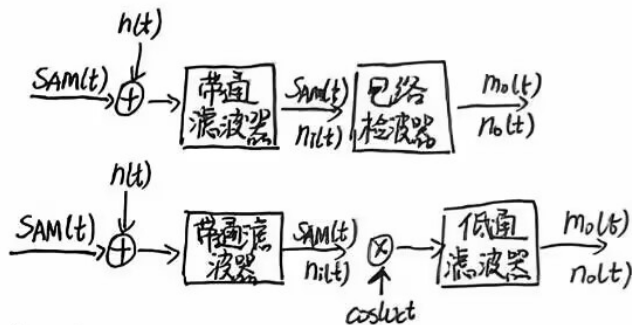
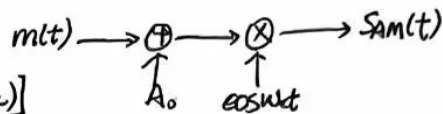
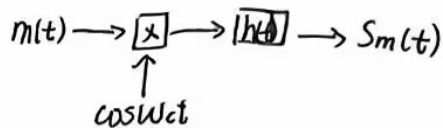
$$B = W_H$$

USB

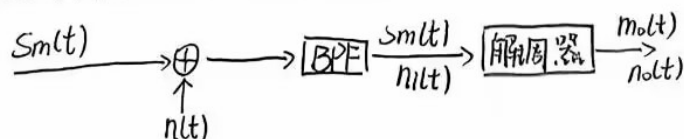
$$S_{USB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] H_{USB}(\omega)$$

$$M_o(\omega) = \frac{1}{2} M(\omega) [H_{USB}(\omega + \omega_c) + H_{USB}(\omega - \omega_c)]$$

互补对称性 常数 $|\omega| \leq W_H$



2. 线性调制系统的抗噪声性能



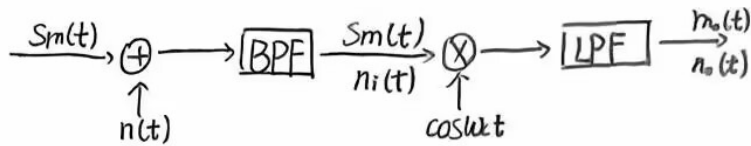
$$n_1(t) = h_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t$$

$$N_1 = n_o B$$

输出信噪比 $\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$

调制制度增益 $G = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}$

DSB, SSB



DSB $S_i(t) = S_m(t) = m(t) \cos \omega_c t$ 相同频率功率 输出信号功率 SSB

$S_o(t) = m(t) \cos \omega_c t = \frac{1}{2} m(t) + \text{被滤除}$

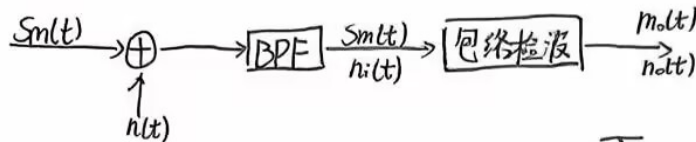
$G = \frac{\frac{1}{2} m(t) / \frac{1}{2} n_o B}{\frac{1}{2} m(t) / n_o B} = 2$

$S_i(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m(t) \sin \omega_c t$

$S_o(t) = \frac{1}{2} m(t) + \text{被滤除}$

$G = \frac{\frac{1}{2} m(t) / \frac{1}{2} n_o B}{\frac{1}{2} m(t) / n_o B} = 1$

AM



$S_i = \frac{A_0^2}{2} + \frac{m(t)}{2}$ $N_i = n_o B$ $\frac{S_i}{N_i} = \frac{A_0^2 + m(t)}{2 n_o B}$

大信噪比: 输入信号远大于噪声幅度 $A_0 + m(t) \gg \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$

小信噪比: $A_0 + m(t) \ll \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$

$S_o = \overline{m^2(t)}$ $N_o = n_o B$

$G = \frac{\overline{m^2(t)} / n_o B}{(\frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2}) / n_o B} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}} \leq \frac{2}{3}$

门限效应

相干解调: 无门限效应

3. 角度调制: 产生新的频率分量 — 非线性

$\omega_m(t) = A \cos [\omega_c t + \phi(t)]$ 瞬时相偏 瞬时相位 $\frac{d\phi(t)}{dt}$ 瞬时频偏

PM: 瞬时相偏与调制信号幅度成正比 $\phi(t) = k_p m(t)$

FM: $\Delta \omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = k_f m(t)$ 调制灵敏度

$\omega_{PM}(t) = A \cos [\omega_c t + k_p m(t)]$ 调制灵敏度

$\theta(t) = \int \omega(t) dt = \omega_c t + k_f \int m(t) dt$

$S_{FM}(t) = A \cos [\omega_c t + k_f \int m(t) dt]$

$\begin{cases} \theta(t) = \omega_c t + k_f \int m(t) dt \\ \omega(t) = \omega_c + k_f m(t) \end{cases}$

单音调制: $m(t) = A_m \cos \omega_m t$

$\phi(t) = \frac{A_m k_f}{\omega_m} \int \cos \omega_m t dt = \frac{A_m k_f}{\omega_m} \sin \omega_m t$

最大频偏 $\Delta \omega$

$m_f = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$

$\begin{cases} < 1 \text{ NB-FM} & B_{NB-FM} = 2f_m \\ > 1 \text{ WB-FM} & B_{WB-FM} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m) \text{ 卡森公式} \end{cases}$

4. 调频信号产生

直接法: 获得较大的频偏, 稳定性不高 $\leftarrow$ 自动频率控制系统

间接法: 频率稳定性好, 电路较复杂, 需要多次倍频和混频

提高调制指数 m_f , 获得更宽调频

改善抗噪声性能 (FM/AM)

5. 解调

相干

非相干: 频率-电压转换特性的鉴频器

6. 门限效应

$m_f \uparrow \rightarrow$ 门限 $\uparrow$, $(\frac{S_o}{N_o})_{FM}$ 下降越快

FM 以带宽换取信噪比的改善不是无止境的: $B \uparrow \rightarrow N_i \uparrow \rightarrow (\frac{S_o}{N_i})_{FM} \downarrow \rightarrow$ 门限效应

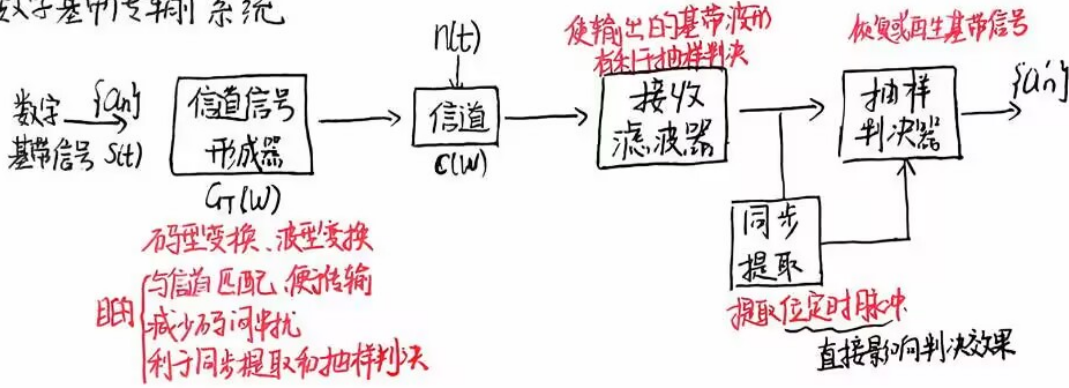
1. DSB. SSB. VSB. AM. FM 性能比较

	信号带宽	制度增益	$\frac{S_o}{N_o}$	复杂度	功率频带利用率	抗干扰
AM	$2f_m$	$\frac{2}{3}$	$\frac{S_i}{3N_{ofm}}$	简单	低	差
DSB	$2f_m$	2	$\frac{S_i}{N_{ofm}}$	中等	高	
SSB	f_m	1	$\frac{S_i}{N_{ofm}}$	复杂	高	优于AM
VSB	略大于 f_m	近于SSB	近于SSB	复	高	优于AM
FM	$2(m_f+1)f_m$	$3m_f^2(m_f+1)$	$\frac{3m_f^2}{3} \frac{S_i}{N_{ofm}}$	中	低 存在门限效应	如接收信号弱, 干扰大的时使用

8. 频分复用

第五章 数字基带传输系统

1. 数字基带传输系统



能否正确恢复信息：
能否有效抑制噪声和码间串扰

2. 常见基带信号

* ① 有直流分量 $\pm E$ 单极性 } 归零：占空比 $< 100\%$
0 等概时 $\pm E, -E$ 双极性 } 不归零：占空比 100%
无直流分量

② 差分波形 (相对码波形) { 传号差分波 (1变)
 $\pm E, -E$ 空号差分波 (0变)

③ 多电平波形：传码率一定，多电平波形传信率高，用于高数据速率传输系统

3. 基带信号及其功率谱

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n(t) = v(t) + u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t)$$

↑ 第n个码元的电平值

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t-nT_s) & \text{概率 } p \\ g_2(t-nT_s) & \text{概率 } 1-p \end{cases}$$

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [p g_1(t-nT_s) + (1-p) g_2(t-nT_s)]$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n [g_1(t-nT_s) - g_2(t-nT_s)]$$

知道频率特性，先求谱分量
选择相匹配的信号，看是否可从信号中提取定时信号

$$\text{功率谱: } P_s(w) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E|S_T(w)|^2}{T}$$

$$s(t) \text{ 的功率谱 } P_s(f) = P_u(f) + P_v(f) = f_s p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_s [p G_1(mf_s) + (1-p) G_2(mf_s)]|^2 \delta(f - mf_s)$$

连续谱：为码元信号带宽

离散谱：双极性、等概时无

$$\text{单边 } P_s(f) = f_s p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2 + f_s^2 |p G_1(0) + (1-p) G_2(0)|^2 \delta(f) + 2 f_s^2 \sum_{m=1}^{\infty} |p G_1(mf_s) + (1-p) G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)$$

4. 基带传输常用码型

· AMI 1BIT { 0 → 0
1 → +1, -1 交替

优点：不含直流分量，高、低频分量少，能量集中在中频处
编译码电路简单，有一定自检能力

缺点：连0时，不易确定码元的起止时刻，定时提取困难

· HDB₃ 码 1BIT { 连0 < 3 与AMI相同
≥ 3 第4个为±1交替

与前一个非0极性相同 } 不满足第1个0改为00，4B13码

$$X000X \rightarrow X0000 \quad X00X \rightarrow 0000$$

· PST 码 正模式 负模式 两模式交替变换

00	-+	-+	01 10 10
01	0+	0-	0+ -0 +0
10	+0	-0	
11	+ -	+ -	

· 数字双相码 1B2B { 0 → 01
1 → 10

· CMI 码 1B2B { 1 → 11, 00 交替
0 → 01

· NBMB 码 n位一组编成m位=进制码
一般 $m = n+1$

5. 误码原因: { 信道加性噪声
码间串扰
系统传输总特性不理想

6. 无码间串扰的基带传输特性

无码间串扰条件 { 时域 $h(kT_s) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & \text{其他整数} \end{cases}$
频域 $\sum_k H(\omega + \frac{2\pi k}{T_s}) = T_s \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_s}$ 奈奎斯特第一准则

$H(\omega)$ 设计:

· 理想低通

定时要求不严格

· 升余弦滚降 ($\alpha=1$)

奈奎斯特带宽(最小) $B_s = \frac{1}{2T_s} = W_1$

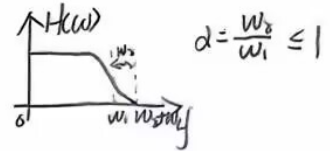
奈奎斯特速率(最高) $R_B = \frac{1}{T_s} = 2W_1$

频带利用率 $\eta = \frac{R_B}{B_s} = 2B/H_2$

$B_s = (1+\alpha)W_1 = W_1 + W_2$

$R_B = \frac{1}{T_s} = 2W_1$

$\eta = \frac{R_B}{B_s} = \frac{2}{1+\alpha}$



7. 抗噪声性能

· 双极性 (+A, -A)

$s(kT_s) = \begin{cases} A + n_R(kT_s) & \text{发送 1} \\ -A + n_R(kT_s) & 0 \end{cases}$

$r = \begin{cases} A+V & 1 \\ -A+V & 0 \end{cases} \quad f(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} e^{-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}}$
 $x \sim N(\pm A, \sigma_n^2)$

判决门限 V_d : $\begin{cases} X > V_d & \text{判为 1} \\ X < V_d & 0 \end{cases}$

发送 1 $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}]$

0 $f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp[-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}]$

$P(0/1) = P(X < V_d) = \int_{-\infty}^{V_d} f_1(x) dx$

$= \int_{-\infty}^A f_1(x) dx + \int_A^{V_d} f_1(x) dx$

$= \frac{1}{2} + \int_A^{V_d} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}] dx$

令 $X' = \frac{x-A}{\sqrt{2}\sigma_n}$ $P(0/1) = \frac{1}{2} + \int_0^{\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x'^2} dx'$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n})$

$P_e = P(0)P(0/1) + P(1)P(1/0)$

最佳门限电压 $\frac{\partial P_e}{\partial V_d} = 0 \quad V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$

· 单极性 (0, +A)

$s(kT_s) = \begin{cases} A + n_R(kT_s) & 1 \\ n_R(kT_s) & 0 \end{cases}$

发送 1 $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}]$

0 $f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp[-\frac{x^2}{2\sigma_n^2}]$

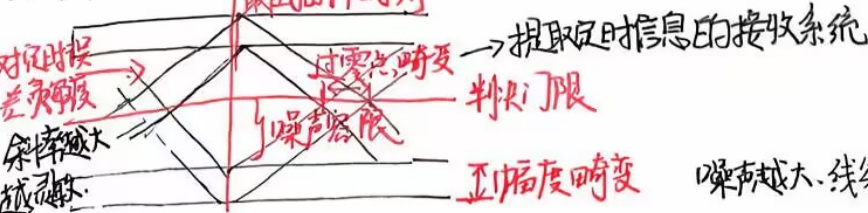
$P(0/1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}(\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n})$

$P(1/0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf}(\frac{V_d}{\sqrt{2}\sigma_n})$

$P_e = \frac{1}{2} [1 - \frac{1}{2} \operatorname{erf}(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n})] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n})$

8. 眼图

最佳抽样时刻



M 种波形, 在一个码元周期内能看到 M-1 只眼睛
扫描周期为 nT_s 时, 可看到并排的 n 只眼睛

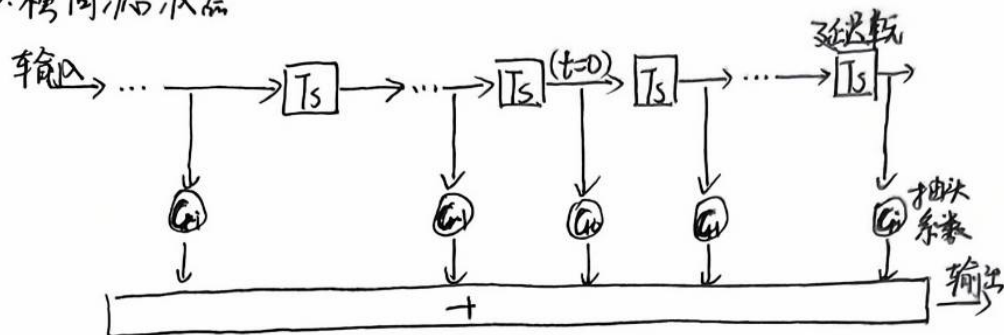
噪声越大, 线条越宽, 越模糊, “眼睛”张开的越小。

9. 均衡技术

目的: 减小码间串扰

分类 { 频域均衡 : 低速数据
时域均衡 (可调): 高速

10. 横向滤波器



$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$

均衡效果的衡量 { 峰值失真准则: $D = \frac{1}{y_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |y_k|$
均方失真准则: $e^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k^2$

↪ y_0, y_k 通过上式求

第4章 模拟信号的数字传输

1. 抽样定理

· 低通抽样定理 $f_s \geq 2f$

· 带通抽样定理 $f_s = 2B(1 + \frac{k}{n})$ $\frac{f_u}{B} = n + k$ 整数

2. 脉冲振幅调制 (PAM)

基带信号改变脉冲参量的不同

{	脉冲振幅调制 (PAM)	{	曲顶抽样 (自然)	恢复 $\rightarrow$  $\rightarrow$ 
	脉冲宽度调制 (PDM)		平顶抽样 (瞬时)	
	脉冲位置调制 (PPM)			

3. 脉冲编码调制 (PCM) 抽样 量化 编码

· 量化

分层电平: $0, 2, 4, 6, 8$ m_i

量化电平: $1, 3, 5, 7$ q_i

量化间隔 $\Delta_i = m_i - m_{i-1}$

均匀量化: $\Delta = \frac{b-a}{M}$

量化信噪比: $\frac{S}{N_q} = \frac{E[m^2]}{E[(m-m_q)^2]} \rightarrow \frac{\Delta^2}{12}$

非均匀量化: μ 律压扩特性
A 律压扩特性

噪声 $\begin{cases} \text{量化噪声} \\ \text{信道加性噪声} \end{cases}$

· 编码

折叠 = 进制码: 小信号误码造成的误差小

* $C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8$
极性码 段落码 段内码

量化误差 = 原 - 量化后 = $-\Delta$

均匀量化 11 位码 = 量化后的对应的值的二进制表示

码元速率: $R_{bf} = f_s \cdot N = 2f_H \times 8$

最小带宽: $B = \frac{R_{bf}}{2} = f_H \times 8$

4. 自适应差分脉冲编码调制

DPCM: 对相邻样值的差值编码

ADPCM: 有自适应系统的 DPCM

5. 增量调制 (DM)

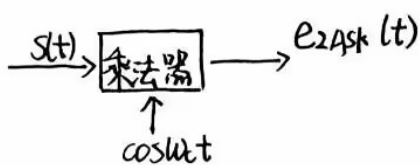
误差 $\begin{cases} \text{过载量化误差} \\ \text{一般量化误差} \end{cases}$ $\left| \frac{dm(t)}{dt} \right|_{\max} \leq 0 \cdot f_s$ 若输入为 $m(t) = A \sin \omega_k t$ 则 $A_{\max} = \frac{0 \cdot f_s}{\omega_k}$
 $A_{\min} = \frac{0}{\omega_k}$

仅考虑量化噪声 $\frac{S}{N_q} \approx 0.04 \frac{f_s^2}{f_k f_m}$ 抽样速率
信号频率

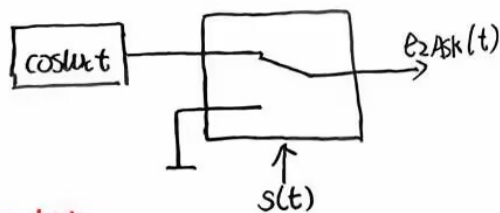
第七章 数字频带传输系统

1. 2ASK

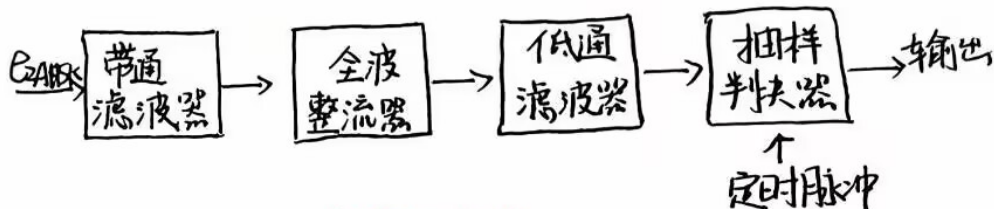
调制: ①. 模拟相乘



②. 数字键控



解调: ① 非相干解调 (包络检波) 简单但有门限效应

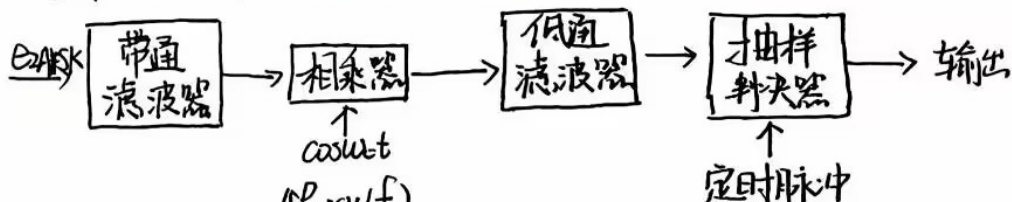


$$b^* = \sqrt{\frac{E}{2}}$$

$$P_e = \frac{1}{4} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) + \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$$

$$r \gg 1 \quad P_e \approx \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$$

②. 相干解调 抗噪声性能好



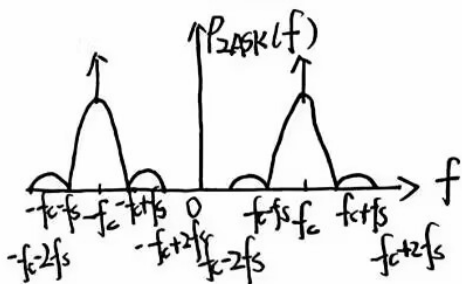
$$b^* = \frac{a}{2} - \frac{\sigma_n^2}{a} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

$$P(0) = P(1) \text{ 时 } b^* = \frac{a}{2}$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) \quad r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

$$r \gg 1 \text{ 时 } P_e \approx \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$$

功率谱



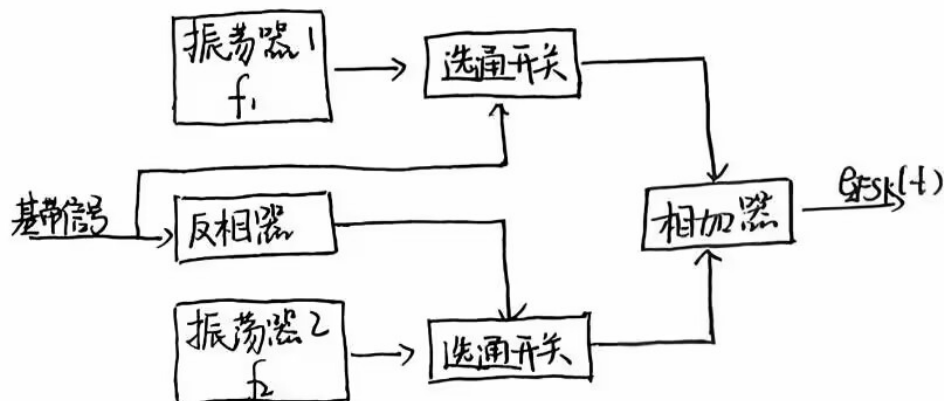
离散谱: 载波分量

连续谱: 基带信号波形

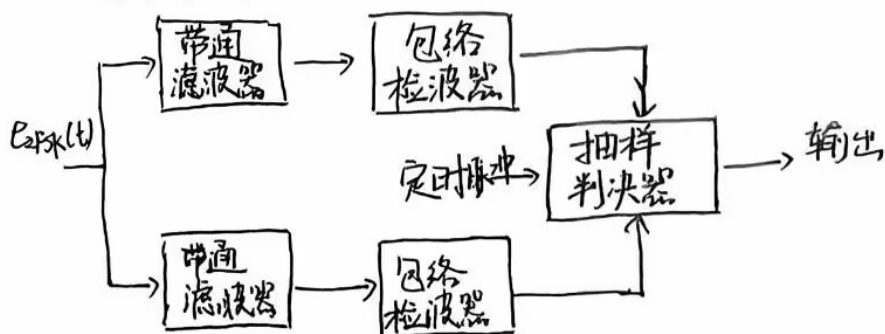
带宽: $B_{2ASK} = 2f_s$

2. 2FSK

调制: 数字键控法

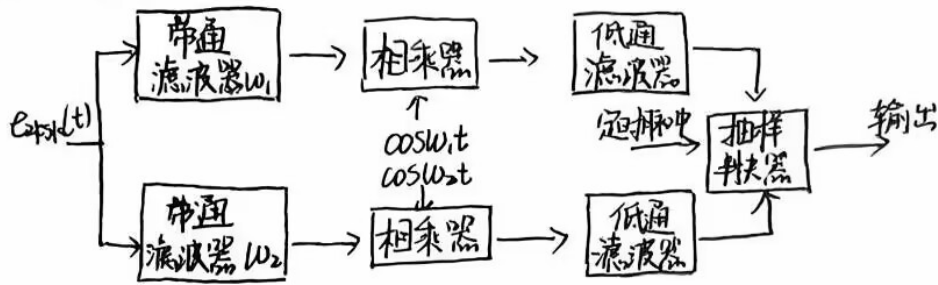


解调 ① 非相干解调



$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$$

② 相干解调



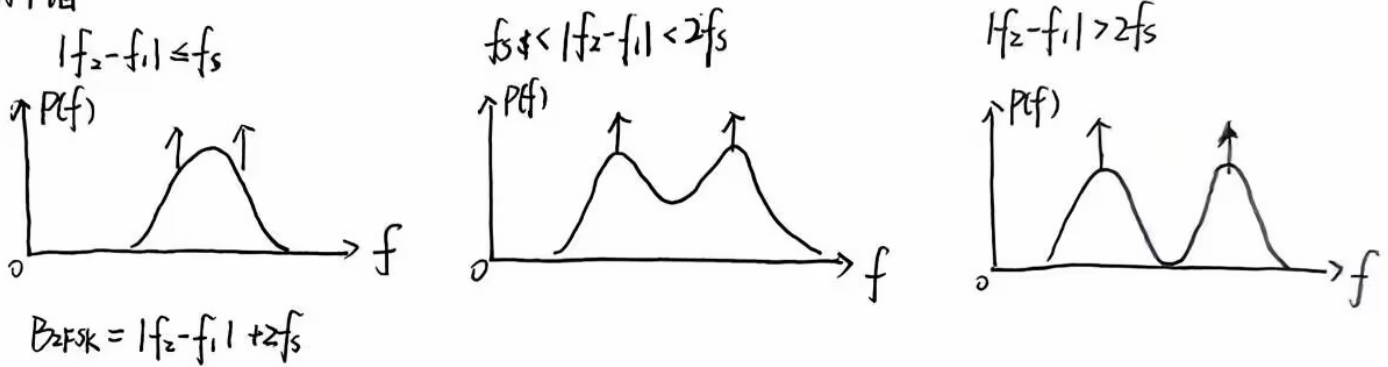
$$P_e = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E}{N_0}})$$

$$r \gg 1 \quad P_e \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}r} e^{-r}$$

③ 过零检测法

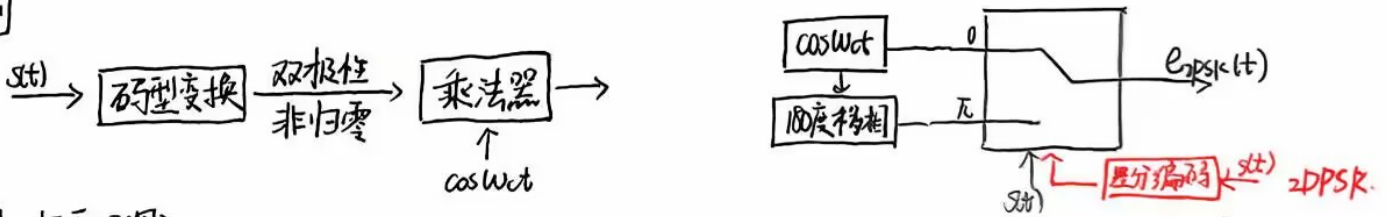


功率谱

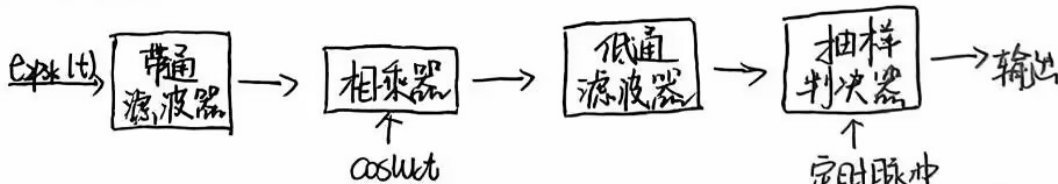


3. 2PSK

调制



解调 (相干解调)



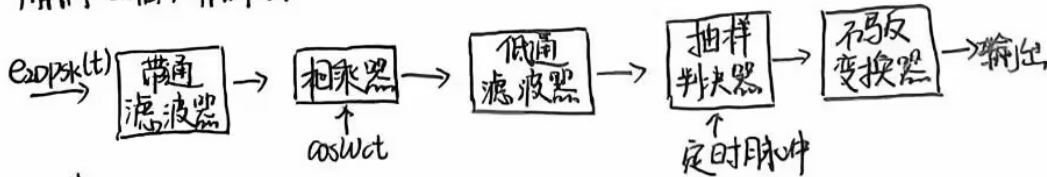
$$P_e = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{r})$$

$$r \gg 1 \quad P_e \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}r} e^{-r}$$

“倒π”现象: 当恢复的相干载波产生180°倒相时, 解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好是相反, 解调器输出数字基带信号全部出错。

4. 2DPSK

解调: ① 相干解调器

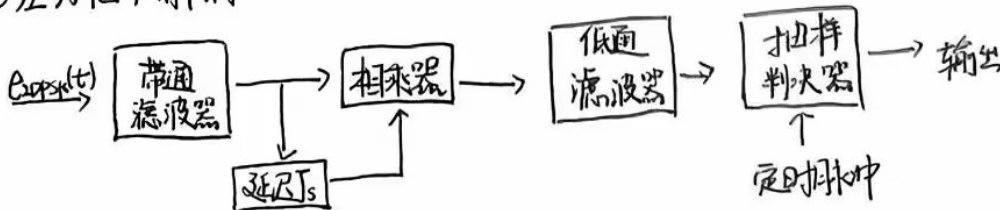


$$P_e = \frac{1}{2} [1 - \text{erfc}(\sqrt{r})]$$

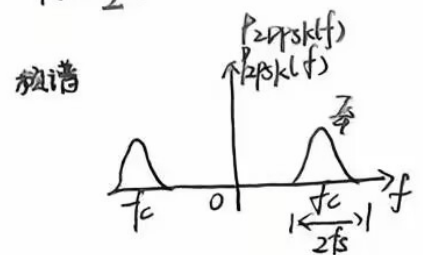
$$P_e = \text{erfc}(\sqrt{r})$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}r} e^{-r}$$

② 差分相干解调



$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r}$$



第八章 数字信号的最佳接收

1. 最佳接收 { 输出信噪比最大准则 — 匹配滤波器 = 输出信噪比在某-特定时刻达到最大
 { 差错概率最小准则 — 维纳滤波器 = 平均误差最小

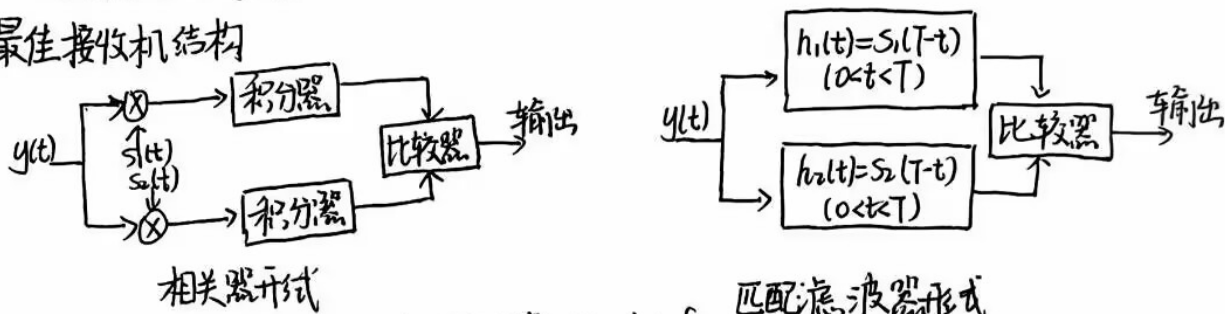
2. 匹配滤波器

$r_o = \frac{2E}{n_0}$ — 提高输入信号幅度 增加信号作用时间
 $H(\omega) = k S^*(\omega) e^{-j\omega t_0}$ $h(t) = k S(t_0 - t)$
 $S_o(t_0) = R(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} S^*(t) dt = E$ 可以看成计算输入信号自相关函数的相关器

3. 最小差错概率接收准则

似然比准则 { $\frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)} > \frac{P(s_2)}{P(s_1)}$ 判为 $r_1(s_1)$
 (加性高斯白噪声条件下, 与最小差错概率准则等价) { $\frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)} < \frac{P(s_2)}{P(s_1)}$ 判为 $r_2(s_2)$
 最大似然准则: $f_{s_1}(y) > f_{s_2}(y)$ s_1
 等概 $P(s_1) = P(s_2)$ $<$ s_2

4. 最佳接收机结构

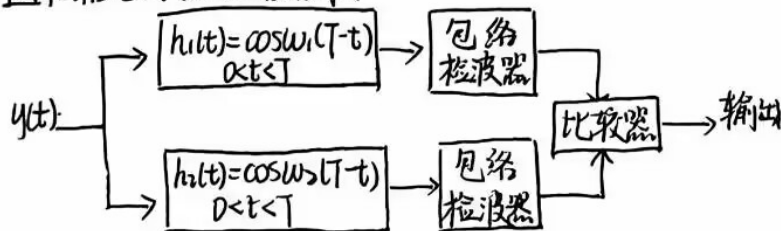


= 进制正交信号最佳接收机误码率 $P_e = \frac{1}{2} \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}} \right]$
 ρ : 互相关系数 $s_1(t), s_2(t)$ 完全相同 $\rho=1$ 完全相反 $\rho=-1$ 不相关 $\rho=0$
 最佳: $2PSK$, 双极性信号

2ASK: $E_1=0, E_2=E_b$ 平均 $E = \frac{E_b}{2}$ $\rho=0$ $P_e = \frac{1}{2} \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{E_b}{4n_0}} \right]$

2FSK: $E_1=E_2=E_b$ $\rho=0$ $P_e = \frac{1}{2} \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}} \right]$

5. 随相信号的最佳接收机



上支路服从广义瑞利分布

下支路服从瑞利分布

$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}}$

6. 实际接收机和最佳接收机的性能比较

	实际接收机	最佳
相干 PSK	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}})$	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}})$
相干 FSK	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}})$	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}})$
相干 ASK	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{4n_0}})$	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{4n_0}})$
非相干 FSK	$\frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}}$	$\frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}}$

实际接收机输入端有一带通滤波器

作用 { 使输入信号顺利通过
 { 使噪声尽可能少的通过

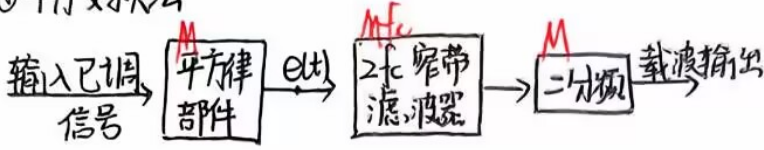
第十章 同步原理

1. 按同步的作用: 载波同步、位同步、群同步、网同步

2. 载波同步

直接法 (自同步法)

① 平方变换法



② 平方环法



③ 同相正交环法 (costas)

插入导频法 (外同步法)

性能指标: 效率、精度、同步建立时间、同步保持时间

3. 位同步

插入导频法: 包络调制法

直接法: 滤波法、锁相环法

性能: 相位误差 $\theta_e = \frac{360^\circ}{n}$ $T_e = \frac{1}{n}$

同步建立时间 $t_s = 2T_s \cdot N = nT_s$

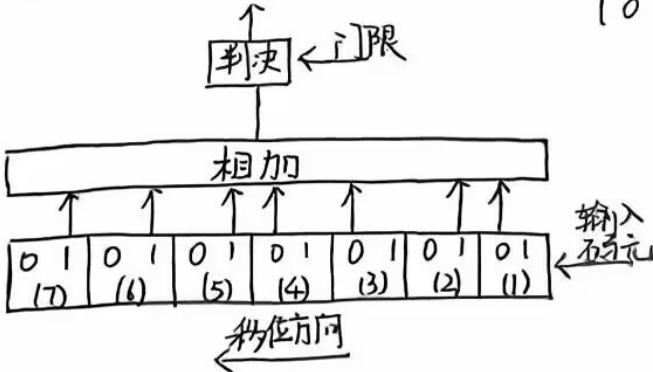
同步保持时间 t_c

同步带宽 Δf_s

4. 群同步

起止式同步法
插入特殊同步码组的同步法: 连发式插入法、间隔式插入法

巴克码: 局部相关函数满足 $R(j) = \sum_{i=0}^{n-j} x_i x_{i+j} = \begin{cases} n & j=0 \\ \pm 1 & 0 < j < n \\ 0 & j \geq n \end{cases}$



性能指标 { 同步可靠性: 漏同步概率 P_1 , 假同步概率 P_2
同步建立时间 t_s

漏同步 $P_1 = 1 - \sum_{r=0}^m C_n^r P^r (1-P)^{n-r}$

假同步 $P_2 = 2^{-n} \sum_{r=0}^m C_n^r$

同步建立时间 $t_s = (1 + P_1 + P_2) M T$
 每码元时间宽度 $\uparrow$
 每码元数